



GAME DESIGN DOCUMENT (GDD) & PROGRESS TRACKER

Judul Proyek: Battlemage in Tamriel **Genre:** 2D Action Platformer Roguelite **Teknologi:** Python (Pygame)

1. 📖 Game Design Document (GDD)

Konsep Utama

Battlemage in Tamriel adalah game 2D Action Platformer dengan elemen Roguelite. Pemain berperan sebagai Battlemage yang menelusuri berbagai wilayah Tamriel (Dungeon, Hutan, Pegunungan Es) untuk mengalahkan monster mistis.

Fitur Kunci

1. **Combat System:** Kombinasi serangan *Melee* (jarak dekat) dan *Magic* (jarak jauh).
2. **Enemy Variety:**
 - **Zombie:** Lambat, melee, jumlah banyak.
 - **Vampire:** Cepat, lifesteal (menyerap darah player), terbang.
 - **Golem:** Lambat, HP tebal, serangan area berat.
3. **Level System:** Level terpisah (`level1`, `level2`, dst) dengan tema visual berbeda (Tilesets).
4. **Game Flow:** Main Menu -> Gameplay -> Game Over/Victory -> Main Menu.
5. **Progression:** Save stats sederhana (`stat.txt`) untuk menyimpan progress atau skor.

Spesifikasi Teknis (PENTING)

- **Resolusi Layar:** 1280x720 (Windowed), 1920x1080 (Fullscreen).
- **Tile Size:** 48x48 pixel (Asli 16x16, Scale 3x).
- **Player Size:** Hitbox 40x80 pixel (Visual 168x144, Scale 3x dari frame 56x48).
- **Physics:** Custom Physics Component (bukan bawaan Pygame Sprite collide yang standar).

2. Struktur Folder Proyek

- battlemage-in-tamriel/
 - └─ assets/ # Penyimpanan semua file media
 - └─ audio/
 - └─ sfx/ # Aset sfx (player attack.wav, golem appear.wav, dll)
 - └─ music/ # main menu.mp3, level1.mp3, dll
 - └─ fonts/
 - └─ graphics/
 - └─ player/ # Aset Battlemage (idle.png, run.png, dll)
 - └─ .png
 - └─ enemies/
 - └─ golem/ # Aset Golem (appear.png, attack.png, dll)
 - └─ .png
 - └─ vampire/ # Aset Vampire (appear.png, attack.png, dll)
 - └─ .png
 - └─ zombie/ # Aset Zombie (appear.png, attack.png, dll)
 - └─ .png
 - └─ tilesets/ # Aset Level (dungeon.png, grass.png, ice.png, dll)
 - └─ .png
 - └─ ui/
 - └─ button/ # Aset button (start.png, exit.png, setting.png, dll)
 - └─ icon/ # Aset icon
 - └─ bg/ # Aset background
 - └─ screen/
 - └─ game/
 - └─ entities/
 - └─ [entities.py](#) # Parent Class Enemies & Player
 - └─ enemies/
 - └─ [zombie.py](#) # Class Zombie
 - └─ [vampire.py](#) # Class Vampire
 - └─ [golem.py](#) # Class Golem
 - └─ player/
 - └─ [player.py](#) # Class player
 - └─ level/
 - └─ [level1.py](#) # level settings for lev 1
 - └─ [level2.py](#) # level settings for lev 2
 - └─ [level3.py](#) # level settings for lev 3
 - └─ [level4.py](#) # level settings for lev 1
 - └─ level_manager.py # mengatur level
 - └─ utils/
 - └─ audio/

-



3. 🏗️ Kerangka & Logika Program

Struktur baru ini menggunakan pola **State Machine** untuk layar dan **Inheritance** (Pewarisan) untuk entitas.

A. Hirarki Entitas (Inheritance)

Agar tidak menulis ulang kode fisika untuk setiap musuh, kita gunakan sistem Induk-Anak.

- **Entity (Parent Class):** Memiliki `rect`, `health`, dan `physics_component`.
- **Player (Child):** Mewarisi `Entity`. Tambahan: Input Keyboard, Spell Casting.
- **Enemy (Child):** Mewarisi `Entity`. Tambahan: AI (Patroli/Mengejar).
 - **Zombie:** AI mengejar lambat.
 - **Vampire:** AI terbang cepat.

B. Hirarki Layar (Screen Management)

Game tidak lagi berjalan lurus, tapi berpindah-pindah "Scene".

1. **main.py:** Memanggil `GameManager`.
2. **GameManager:** Loop utama Pygame. Di dalamnya memanggil `ScreenManager`.
3. **ScreenManager:** Punya variabel `current_screen`.
 - Jika `current_screen == 'MENU'`, jalankan `main_menu.update()`.
 - Jika tombol Start ditekan, ubah `current_screen = 'GAME'`, lalu jalankan `game_screen.update()`.

C. Logika Level (Modular)

Setiap file `levelX.py` hanya berisi **DATA** (Array peta, posisi musuh, tema).
`level_manager.py` yang bertugas **MEMBACA** data tersebut dan merendernya.

4. 🔄 Alur Program (Flowchart Logika)

Ini yang terjadi saat tombol "Run" ditekan:

1. **Start:** `main.py` -> `GameManager` Init.
2. **Load:** `GameManager` memuat `settings`, `assets`.
3. **Loop:** Masuk ke `ScreenManager`.
 - **State: MAIN MENU**
 - Tampilkan Background & Tombol.

- Cek Input Mouse.
 - *User Klik Start?* -> Ganti State ke **GAME**.
 - **State: GAMEPLAY (GameScreen)**
 - **Input:** Cek Keyboard (Player).
 - **Update Level:** Cek Tiles (LevelManager).
 - **Update Entities:**
 - Player bergerak (Physics).
 - Zombie bergerak (AI).
 - Cek Tabrakan (Player vs Zombie / Player vs Lantai).
 - **Camera:** Geser pandangan ke Player.
 - **Draw:** Gambar Background -> Tileset -> Musuh -> Player -> UI Darah.
4. **Display:** `pg.display.flip()`.
-

5. 🗺️ Tracker Progress (Step-by-Step)

Gunakan ini untuk melacak pengerjaan Anda. Struktur folder baru menuntut refactoring (penataan ulang).

✅ Stage 1-4: Fondasi Lama (Selesai)

- [x] Window & Loop.
- [x] Player Fisika (Lompat/Jalan).
- [x] Tileset Rendering & Level Dasar.
- [x] Kamera.

🔧 Stage 5: The Great Refactoring (MIGRASI KE STRUKTUR BARU)

Pindahkan kode lama ke rumah baru.

- [] **Physics:** Pindahkan `physics_component.py` ke `game/components/physics.py`.
- [] **Animation:** Pecah handler animasi jadi `player_` dan `enemy_`.
- [] **Entities:** Buat `entities.py` (Parent Class). Update `player.py` agar mewarisi ini.
- [] **Level:** Pindahkan logika load map ke `level_manager.py` yang mendukung import dari `level1.py`.

📺 Stage 6: Screen System (UI Dasar)

- [] Buat `ui/button.py` (Class untuk tombol bisa di-hover/klik).
- [] Buat `screens/main_menu.py` (Tampilan awal).
- [] Buat `screen_manager.py` (Logika pindah scene).

- [] Hubungkan tombol Start di Menu ke Game Screen.

Stage 7: Enemy System

- [] **Zombie:** Implementasi `entities/enemies/zombie.py` (Jalan bolak-balik).
- [] **Golem:** Implementasi `golem.py` (Diam, HP tebal).
- [] **Vampire:** Implementasi `vampire.py` (Bisa terbang/abaikan gravitasi).

Stage 8: Combat & Interaction

- [] **Player Attack:** Logika tombol serang & hitbox sementara.
- [] **Damage System:** Pengurangan HP saat Player tabrakan dengan Musuh.
- [] **Death Logic:** Game Over jika HP 0.

Stage 9: Juice & Polish

- [] **Audio Manager:** Pasang BGM dan SFX lompat/serang.
- [] **Save System:** Implementasi baca/tulis `stat.txt`.
- [] **Level Design:** Buat `level2.py`, `level3.py` dengan desain map yang seru.

Prompt untuk Sesi Selanjutnya

Simpan teks di bawah ini. Jika Anda ganti chat, kirimkan ini agar AI langsung paham.

"Halo, saya sedang mengembangkan game **Battlemage in Tamriel**.

Status Proyek: Saya baru saja merombak struktur folder menjadi lebih modular (Pemisahan Entities, Screens, Levels).

- **Folder Structure:** Advanced (Separated Entities, Utils, Screens).
- **Current Progress:** Stage 5 (Refactoring Code ke Struktur Baru).
- **Next Goal:** Memindahkan logika Player dan Physics lama ke struktur folder baru (`game/entities/player/player.py` dan `game/components/physics.py`).

Tolong pandu saya memindahkan kode Player lama agar kompatibel dengan struktur baru ini."